

세포와 물질대사

세포의 살림살이
분자 수준의 생명 활동

CELL & METABOLISM

생명의 기본 단위인 세포의 구조와 기능을 이해하고, 생명체가 광합성과 세포호흡을 통해 에너지를 만들고 사용하는 원리를 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 생명의 기본 단위인 세포와 생명체에서 일어나는 생명 현상에 대한 학문적 흥미와 호기심이 있는 학생
- ▶ 이공계열 분야 진로에 필요한 생명과학 기초 역량을 기르고 싶은 학생

관련 학과

생명과학과 · 생명공학과 · 생물교육과 · 의생명과학과 · 유전공학과 · 생화학과

#세포의특성

#물질대사

#효소

#세포호흡

#광합성

💡 생각 열기

Q1 세포를 구성하는 물질과 구조는 어떤 작용을 할까?

#세포소기관 #원핵세포 #진핵세포 #세포막물질수송

Q2 물질대사와 효소 작용은 생명을 어떻게 유지시키는가?

#물질대사 #ATP #효소작용 #효소종류

Q3 세포호흡과 광합성은 각각 어떤 방식으로 에너지를 얻고 전환할까?

#미토콘드리아 #발효 #엽록체 #명반응 #전자전달계

📄 주요 학습 내용

- 01 핵산과 단백질의 모형 제작하기
- 02 현미경을 이용하여 세포의 크기 측정하기
- 03 간이 원심분리기구 제작하기
- 04 세포에서 삼투현상 관찰하기
- 05 1일 칼로리 섭취량과 소비량 조사하여 에너지 섭취량과 소비량 비교하기
- 06 발아 중인 콩의 물질대사와 에너지대사 탐구하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 삼투현상과 삼투압 측정

- 독서활동: 생명을 작동시키는 작지만 강한 분자기계(폴 엔젤) 읽기

02 알지네이트 비드를 이용한 약물 전달 시스템 탐구

- 문헌조사: 약물 흡수 과정, 알지네이트 비드 생성 원리 조사하기

03 전자 흐름 기반 세포호흡의 에너지 변환 시스템 모델링

- 조사하기: 전자전달계에서의 산화·환원 반응 탐구하기